**Karadeniz Teknik Üniversitesi**

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

# Hafta 2: Kontrol Yapıları ve Fonksiyonlar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

| **Ad Soyad:** _____ | **Numara:** _____ | **Tarih:** _____ |
|---|---|---|

**Yönergeler**

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

## Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir? **2 puan**

```
x = 15
if x > 20:
    print("Buyuk")
elif x > 10:
    print("Orta")
else:
    print("Kucuk")
```

A) `Buyuk`
B) `Orta`
C) `Kucuk`
D) `Buyuk Orta`

2. `range(2, 10, 3)` ifadesi hangi değerleri üretir? **2 puan**

A) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B) 2, 5, 8
C) 2, 5, 8, 11
D) 3, 6, 9

3. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon tanımıdır? **2 puan**

A) `fonksiyon hesapla(x):`
B) `def hesapla(x):`
C) `function hesapla(x):`
D) `hesapla = def(x):`

4. Bir `while` döngüsünde `break` ifadesi ne işe yarar? **2 puan**

A) Döngünün bir sonraki adımına geçer
B) Döngüyü tamamen sonlandırır
C) Döngüyü yeniden başlatır

D) Programı sonlandırır

5. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir? **2 puan**

```
def selamla(ad, mesaj="Hosgeldin"):
    return f"{mesaj}, {ad}!"

print(selamla("Ali"))
```

A) `Ali, Hosgeldin!`
B) `Hosgeldin, Ali!`
C) `selamla Ali`
D) Hata verir

6. `meyveler = ["elma", "armut", "kiraz"]` tanımında `meyveler[1]` ifadesinin değeri nedir? **2 puan**

A) `"elma"`
B) `"armut"`
C) `"kiraz"`
D) Hata verir

7. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir? **2 puan**

```
toplam = 0
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        continue
    toplam += i
print(toplam)
```

A) 15
B) 9
C) 6
D) 3

8. Aşağıdakilerden hangisi bir sözlük (dictionary) tanımıdır? **2 puan**

A) `veri = [1, 2, 3]`
B) `veri = (1, 2, 3)`
C) `veri = {"ad": "Ali", "yas": 20}`
D) `veri = {1, 2, 3}`

## Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. Bir `for` döngüsünde `range(5)` ifadesi 1'den 5'e kadar sayı üretir.
2. Python'da bir fonksiyon `return` ifadesi olmadan da çalışabilir.
3. `elif` ifadesi, birden fazla koşulu sırayla kontrol etmek için kullanılır.
4. Listeler (`list`) ve demetler (`tuple`) tamamen aynı özelliklere sahiptir.
5. `continue` ifadesi döngüyü tamamen sonlandırır.

## Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kod yapısını sağ sütundaki açıklamayla eşleştirin.

| # | Kod Yapısı | Cevap | # | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `if / elif / else` | | a | Belirli sayıda tekrar eden döngü |
| 2 | `while` | | b | Döngüden tamamen çıkma |
| 3 | `for` | | c | Koşula bağlı dallanma |
| 4 | `def` | | d | Fonksiyon tanımlama |
| 5 | `return` | | e | Koşul doğru olduğu sürece döngü |
| 6 | `break` | | f | Fonksiyondan değer döndürme |
| 7 | `continue` | | g | Döngünün o adımını atlayıp devam etme |

## Bölüm D: Boşluk Doldurma

1. Python'da koşullu ifadeler _____, _____ ve _____ anahtar kelimeleriyle yazılır.
2. `for i in range(1, 11):` döngüsü _____ ile _____ arasındaki sayıları üretir.
3. Bir fonksiyonun değer döndürmesi için _____ ifadesi kullanılır.
4. Listelere eleman eklemek için _____ metodu, eleman çıkarmak için _____ metodu kullanılır.
5. Sözlüklerde verilere erişmek için _____ (anahtar) kullanılır.
6. `range(0, 20, 5)` ifadesi _____ değerlerini üretir.
7. Bir fonksiyona tanım sırasında verilen başlangıç değerine _____ parametre denir.

## Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki kodların çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```
for i in range(5):
    if i == 3:
        break
    print(i, end=" ")
```

**Çıktı:**

2. **3 puan**

```
def kare_al(n):
    return n * n

sonuclar = []
```

```python
for i in range(1, 5):
    sonuclar.append(kare_al(i))
print(sonuclar)
```

**Çıktı:**

3. **4 puan**

```python
oyuncu = {"ad": "Zeynep", "can": 100, "skor": 0}
oyuncu["skor"] += 50
oyuncu["can"] -= 20
print(f"{oyuncu['ad']}: Can={oyuncu['can']}, Skor={oyuncu['skor']}")
```

**Çıktı:**

## Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. `while` ve `for` döngüleri arasındaki farkları açıklayın. Her biri için birer kullanım örneği verin. **6 puan**

2. Kullanıcıdan bir sayı alan ve o sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir Python fonksiyonu yazın. Fonksiyonun adı `asal_mi(n)` olsun ve `True` veya `False` döndürsün. **8 puan**

3. Aşağıdaki kodu inceleyip çıktısını yazın. Ardından kodun ne yaptığını kısaca açıklayın. **6 puan**

```python
def gizemli(metin):
    sonuc = ""
    for harf in metin:
        if harf in "aeiou":
            sonuc += harf.upper()
        else:
            sonuc += harf
    return sonuc

print(gizemli("oyun gelistirme"))
```

*Başarılar!*